$$\sin\theta = \frac{AB}{AC}$$

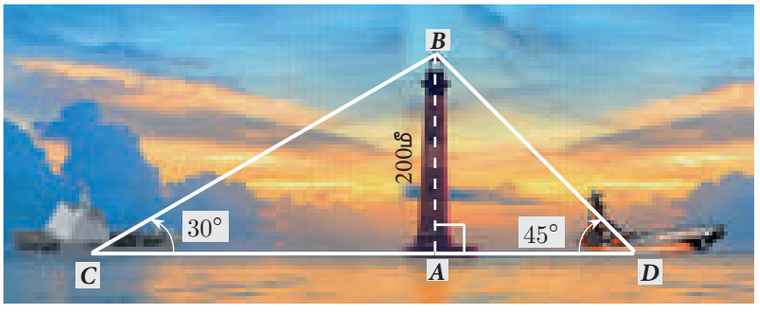
$$\sin 60^\circ = \frac{75}{AC}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{75}{AC} \quad \text{ஆகவே,} \quad AC = \frac{150}{\sqrt{3}} = 50\sqrt{3}$$

எனவே, நூலின் நீளம் $50\sqrt{3}$ மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.21 இரு கப்பல்கள் கலங்கரை விளக்கத்தின் இரு பக்கங்களிலும் கடலில் பயணம் செய்கின்றன. இரு கப்பல்களிலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° ஆகும். கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் 200 மீ எனில், இரு கப்பல்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

தீர்வு கலங்கரை விளக்கம் AB என்க. C மற்றும் D என்பன இரு கப்பல்கள் இருக்கும் இடங்கள் என்க.



படம் 6.15

மேலும், $AB = 200$ மீ.

$\angle ACB = 30^\circ$, $\angle ADB = 45^\circ$

செங்கோண ΔBAC-ல்

$$\tan 30^\circ = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{200}{AC} \quad \Rightarrow AC = 200\sqrt{3} \qquad \ldots(1)$$

செங்கோண ΔBAD -ல் $\tan 45^\circ = \frac{AB}{AD}$

$$1 = \frac{200}{AD} \quad \Rightarrow \quad AD = 200 \qquad \ldots(2)$$

தற்போது, $CD = AC + AD = 200\sqrt{3} + 200$ [(1), (2) -லிருந்து]

$$CD = 200(\sqrt{3}+1) = 200 \times 2.732 = 546.4$$

இரு கப்பல்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு 546.4 மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.22 தரையின்மீது ஒரு புள்ளியிலிருந்து 30 மீ உயரமுள்ள கட்டடத்தின் மேலுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் அடி மற்றும் உச்சியின் ஏற்றக்கோணங்கள் முறையே 45° மற்றும் 60° எனில், கோபுரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. ($\sqrt{3} = 1.732$)

தீர்வு கோபுரத்தின் உயரம் AC என்க. கட்டடத்தின் உயரம் AB என்க.

மேலும் $AC = h$ மீ, $AB = 30$ மீ

செங்கோண ΔCBP–ல் $\angle CPB = 60^\circ$

$$\tan\theta = \frac{BC}{BP}$$

X_Ch 6 TM.indd 262 15-12-2020 04:00:56 PM